UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

VINÍCIUS PUPO ESTEVOM
THIAGO WENDT PERCYAK
HENRIQUE MIGUEL DA SILVA
PEDRO LUCA DE SENA
ARTHUR VOIT REDER

TRABALHO ISO/IEC

NORMAS ISO/IEC E QUALIDADE DE SOFTWARE

Professor: Sergio Odilon Fischer

JOINVILLE – SC
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
2 ISO, IEC E ABNT
    2.1 ISO
    2.2 IEC
    2.3 ISO/IEC: normas conjuntas
    2.4 ABNT
3 DESCRIÇÃO DAS NORMAS ISO/IEC
    3.1 ISO/IEC 14598-5
    3.2 ISO/IEC 12119
    3.3 ISO/IEC 12207
    3.4 ISO/IEC 90003
    3.5 ISO/IEC 15504
    3.6 ISO/IEC 25000
4 MODELOS DE QUALIDADE
    4.1 Organização da ISO/IEC 25000
    4.2 Modelos de qualidade da ISO/IEC 25010
5 QUALIDADE NO CICLO DE VIDA DO SOFTWARE
6 QUALIDADE EM USO, INTERNA E EXTERNA
    6.1 Qualidade em uso
    6.2 Qualidade interna
    6.3 Qualidade externa
    6.4 Relação entre as três visões
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

A qualidade de software deixou de ser uma questão de opinião quando passou a ser descrita em normas técnicas. Normas são documentos estabelecidos por consenso e aprovados por um organismo reconhecido, que fornecem regras e diretrizes para uso comum e repetido. No caso do software, elas definem um vocabulário comum, processos de desenvolvimento e critérios para avaliar se um produto atende às necessidades de quem o usa.

Este trabalho apresenta o significado das siglas ISO, IEC e ABNT, descreve as normas ISO/IEC 14598-5, 12119, 12207, 90003, 15504 e 25000, explica como a família ISO/IEC 25000 organiza os modelos de qualidade, discute a qualidade ao longo do ciclo de vida do software e conceitua qualidade em uso, qualidade interna e qualidade externa. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental.

2 ISO, IEC E ABNT

2.1 ISO

A ISO (*International Organization for Standardization*, Organização Internacional de Normalização) é uma organização não governamental e independente, fundada em 1947 e sediada em Genebra, na Suíça. Seus membros são os organismos nacionais de normalização de mais de 170 países, um por país. A ISO elabora normas para praticamente todos os setores, como gestão da qualidade (ISO 9001), gestão ambiental (ISO 14001) e segurança.

O nome ISO não é uma sigla. Como a abreviação seria diferente em cada idioma (IOS em inglês, OIN em francês), os fundadores adotaram “ISO”, derivado do grego *ísos*, que significa “igual”. A escolha resume o propósito da organização: estabelecer a mesma regra em qualquer país.

2.2 IEC

A IEC (*International Electrotechnical Commission*, Comissão Eletrotécnica Internacional) foi fundada em 1906, em Londres, e hoje também tem sede em Genebra. Seu primeiro presidente foi Lord Kelvin. A IEC elabora as normas internacionais de tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas, como componentes, equipamentos, energia e segurança elétrica.

2.3 ISO/IEC: normas conjuntas

A tecnologia da informação pertence às duas áreas: envolve eletrônica, campo da IEC, e informação, campo da ISO. Para evitar normas duplicadas, em 1987 as duas organizações criaram o Comitê Técnico Conjunto 1 (ISO/IEC JTC 1), dedicado à tecnologia da informação. Dentro dele, o subcomitê SC 7 trata de engenharia de software e de sistemas. Por isso as normas de software levam o prefixo “ISO/IEC”, e todas as normas descritas neste trabalho foram elaboradas no âmbito do JTC 1/SC 7.

O nome de uma norma traz informações sobre ela. Em “ISO/IEC 14598-5:1998”, por exemplo, “ISO/IEC” indica a origem conjunta, “14598” identifica a série, “-5” indica a parte 5 da série e “1998” é o ano da edição.

2.4 ABNT

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é uma entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em 1940, reconhecida pelo governo brasileiro como o Foro Nacional de Normalização. Foi membro fundador da ISO e representa o Brasil na ISO e na IEC. A ABNT publica as normas brasileiras, identificadas pelo prefixo ABNT NBR, elaboradas em comitês técnicos com participação de empresas, consumidores, governo e universidades e submetidas a consulta nacional.

Quando uma norma internacional é adotada no Brasil, ela recebe o prefixo da ABNT. A ABNT NBR ISO/IEC 12207, por exemplo, é a versão brasileira da ISO/IEC 12207.

3 DESCRIÇÃO DAS NORMAS ISO/IEC

As normas descritas a seguir podem ser divididas em dois grupos. As normas de produto (14598-5, 12119 e 25000) tratam do software em si e de como avaliá-lo. As normas de processo (12207, 90003 e 15504) tratam da forma como o software é desenvolvido, mantido e gerenciado. O Quadro 1 resume as seis normas.

Quadro 1 – Normas ISO/IEC descritas neste trabalho

Norma	Foco	Assunto	Situação
ISO/IEC 14598-5	Produto	Processo de avaliação para avaliadores	1998; substituída pela ISO/IEC 25040
ISO/IEC 12119	Produto	Pacotes de software: requisitos de qualidade e testes	1994; substituída pela ISO/IEC 25051
ISO/IEC 12207	Processo	Processos do ciclo de vida do software	1995; atual ISO/IEC/IEEE 12207:2017
ISO/IEC 90003	Processo	Aplicação da ISO 9001 ao software	2004; edição vigente de 2018
ISO/IEC 15504	Processo	Avaliação de processos (SPICE)	1998–2006; substituída pela série ISO/IEC 330xx
ISO/IEC 25000	Produto	SQuaRE: requisitos e avaliação da qualidade	2005; edição vigente de 2014

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.1 ISO/IEC 14598-5

A série ISO/IEC 14598 trata da avaliação de produtos de software e foi concebida para ser usada em conjunto com o modelo de qualidade da ISO/IEC 9126. É composta por seis partes: visão geral, planejamento e gestão, processo para desenvolvedores, processo para adquirentes, processo para avaliadores e documentação de módulos de avaliação.

A parte 5, publicada em 1998, descreve o processo de avaliação para avaliadores, ou seja, para quem executa a avaliação: um laboratório independente, o próprio fornecedor ou o comprador. A norma estabelece que a avaliação deve ser repetível (o mesmo avaliador, ao repeti-la, chega ao mesmo resultado), reprodutível (outro avaliador chega ao mesmo resultado), imparcial e objetiva. O processo é dividido em cinco atividades:

1. estabelecer os requisitos da avaliação: definir o objetivo e o que será avaliado;
2. especificar a avaliação: escolher as características, as medidas e os critérios de aceitação;
3. projetar a avaliação: elaborar o plano, com métodos, recursos e cronograma;
4. executar a avaliação: aplicar as medidas e comparar os resultados com os critérios;
5. concluir a avaliação: entregar o relatório ao requerente.

A ISO/IEC 14598-5 foi substituída pela ISO/IEC 25040, que integra a família ISO/IEC 25000.

3.2 ISO/IEC 12119

A ISO/IEC 12119, publicada em 1994, trata de pacotes de software, isto é, produtos prontos para uso, vendidos para muitos clientes sem adaptação, como antivírus, editores de texto e sistemas de gestão padronizados. A norma define requisitos de qualidade para três componentes do pacote:

- descrição do produto: documento que informa o que o software faz, para que o comprador possa decidir se ele atende às suas necessidades;
- documentação do usuário: deve ser completa, correta, consistente e compreensível;
- programas e dados: o software deve funcionar como a descrição e a documentação prometem.

A norma também traz instruções para testar se o pacote cumpre esses requisitos, por meio de testes de conformidade do tipo caixa-preta. Os requisitos de qualidade se baseiam nas características da ISO/IEC 9126. A ISO/IEC 12119 foi substituída pela ISO/IEC 25051, que pertence à divisão de extensões da família ISO/IEC 25000.

3.3 ISO/IEC 12207

A ISO/IEC 12207, publicada em 1995, estabelece uma estrutura comum, com terminologia bem definida, para os processos do ciclo de vida do software, desde a concepção até a retirada de uso. A norma descreve o que deve ser feito, e não como fazer, o que permite aplicá-la a diferentes modelos de desenvolvimento, do cascata aos métodos ágeis. Na versão original, os processos são organizados em três grupos:

- processos fundamentais: aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção;
- processos de apoio: documentação, gerência de configuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e resolução de problemas;
- processos organizacionais: gerência, infraestrutura, melhoria e treinamento.

A versão vigente, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, reorganiza os processos em quatro grupos: processos de acordo, processos organizacionais de habilitação de projetos, processos de gestão técnica e processos técnicos. No Brasil, a norma foi adotada como ABNT NBR ISO/IEC 12207. A 12207 também serve de base para normas de avaliação de processo, como a ISO/IEC 15504.

3.4 ISO/IEC 90003

A ISO 9001 define os requisitos de um sistema de gestão da qualidade e pode ser aplicada a qualquer organização. O software, porém, tem características próprias: é intangível, não passa por uma linha de produção e boa parte do esforço está no projeto e na manutenção. Por isso, interpretar alguns requisitos da ISO 9001, como o controle da produção, é difícil para empresas de software.

A ISO/IEC 90003, publicada em 2004 e revisada em 2014 e 2018, é um guia que interpreta a ISO 9001, item por item, para organizações que adquirem, fornecem, desenvolvem, operam e mantêm software. Ela aborda temas como requisitos, projeto, testes, gerência de configuração e manutenção, e se apoia nos processos da ISO/IEC 12207. A 90003 não é uma norma certificável: a organização é certificada na ISO 9001, e a 90003 orienta como atender a seus requisitos no contexto do software.

3.5 ISO/IEC 15504

A ISO/IEC 15504, conhecida como SPICE (*Software Process Improvement and Capability dEtermination*), é a norma de avaliação de processos de software. Foi publicada inicialmente como relatório técnico em 1998 e como norma internacional entre 2003 e 2006. Ela avalia os processos de uma organização em duas dimensões: a dimensão de processo, baseada nos processos da ISO/IEC 12207, e a dimensão de capacidade, que mede quão bem cada processo é executado, em seis níveis:

0. incompleto: o processo não é executado ou não atinge seu propósito;
1. executado: o processo atinge seu propósito;
2. gerenciado: o processo é planejado e acompanhado;
3. estabelecido: o processo segue um padrão definido pela organização;
4. previsível: o processo opera dentro de limites definidos e medidos;
5. em otimização: o processo é melhorado continuamente.

A avaliação tem dois usos principais: a melhoria de processos, em que a organização identifica seus pontos fracos, e a determinação de capacidade, em que um comprador avalia a capacidade de um fornecedor. No Brasil, a ISO/IEC 15504 é uma das bases do modelo MPS.BR. A norma foi substituída pela série ISO/IEC 330xx.

3.6 ISO/IEC 25000

A ISO/IEC 25000, publicada em 2005 e revisada em 2014, é o guia da família SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*, requisitos e avaliação da qualidade de sistemas e software). A família foi criada para unificar duas séries que se

sobrepunham e usavam termos diferentes: a ISO/IEC 9126, que definia o modelo de qualidade e as métricas do produto, e a ISO/IEC 14598, que definia o processo de avaliação. A norma 25000 apresenta a organização da família, a terminologia comum e orienta o uso das demais normas.

4 MODELOS DE QUALIDADE

4.1 Organização da ISO/IEC 25000

A família ISO/IEC 25000 está organizada em cinco divisões, identificadas pelos quatro primeiros dígitos do número da norma, além de uma faixa reservada para extensões, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Divisões da família ISO/IEC 25000

Divisão	**Nome**	**Conteúdo**	**Exemplos**
ISO/IEC 2500n	Gestão da qualidade	Termos, visão geral da família e planejamento e gestão da avaliação	25000, 25001
ISO/IEC 2501n	Modelo de qualidade	Características e subcaracterísticas de qualidade; é o centro da família	25010, 25012
ISO/IEC 2502n	Medição da qualidade	Modelo de referência e medidas para cada característica	25020, 25022, 25023, 25024
ISO/IEC 2503n	Requisitos de qualidade	Como especificar requisitos de qualidade	25030
ISO/IEC 2504n	Avaliação da qualidade	Processo de avaliação do produto	25040, 25041
ISO/IEC 25050 a 25099	Extensões	Normas para situações específicas	25051

Fonte: elaborado pelos autores com base na ISO/IEC 25000 (2014).

As divisões se relacionam: o modelo de qualidade (2501n) é usado para especificar requisitos (2503n), que são verificados por meio de medidas (2502n) aplicadas no processo de avaliação (2504n), tudo sob a gestão definida na divisão 2500n. Várias normas antigas têm sucessoras na família: a ISO/IEC 25040 substituiu a 14598-5, e a ISO/IEC 25051 substituiu a 12119.

4.2 Modelos de qualidade da ISO/IEC 25010

A ISO/IEC 25010, da divisão 2501n, define dois modelos de qualidade. O modelo de qualidade do produto descreve propriedades do software e se aplica tanto à qualidade interna quanto à externa. Na edição de 2011, ele tem oito características: adequação funcional,

eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade.

O modelo de qualidade em uso descreve o resultado da interação do usuário com o produto em um contexto real, por meio de cinco características: efetividade, eficiência, satisfação, ausência de risco e cobertura de contexto. A revisão de 2023 da norma renomeou algumas características do produto, como usabilidade, que passou a se chamar capacidade de interação, e portabilidade, que passou a se chamar flexibilidade, e acrescentou a característica *safety* (proteção contra danos). A família também inclui um modelo de qualidade de dados, na ISO/IEC 25012.

5 QUALIDADE NO CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

A qualidade no ciclo de vida do software abrange todas as etapas pelas quais o produto passa, desde a elicitação de requisitos até o fim do seu uso. Ela não é verificada apenas no final: é planejada no início e acompanhada em cada fase, com uma visão de qualidade adequada a cada momento.

1. Elicitação de requisitos: as necessidades do usuário são transformadas em requisitos de qualidade em uso, que dão origem aos requisitos de qualidade externa e, destes, aos requisitos de qualidade interna (ISO/IEC 25030).
2. Projeto e codificação: a qualidade interna é avaliada sem executar o software, por meio de revisões, inspeções e análise do código e dos modelos.
3. Testes: a qualidade externa é avaliada com o software em execução, em ambiente de teste, observando falhas, tempo de resposta e outros comportamentos.
4. Implantação e operação: a qualidade em uso é verificada com usuários reais, no contexto real de uso.
5. Manutenção: correções e melhorias retornam ao ciclo, e a manutenibilidade do produto influencia o custo e o risco das mudanças.
6. Retirada: no fim do uso, o software é desativado de forma planejada, com migração ou preservação dos dados, como prevê a ISO/IEC 12207.

Ao longo de todo o ciclo, as normas atuam de forma complementar: a ISO/IEC 12207 define os processos, a ISO/IEC 15504 e a ISO/IEC 90003 avaliam e orientam a forma como esses processos são executados, e a ISO/IEC 14598-5, hoje ISO/IEC 25040, orienta a avaliação do produto.

As normas também descrevem uma cadeia de influência entre as visões de qualidade: a qualidade do processo influencia a qualidade interna, que influencia a qualidade externa, que por sua vez influencia a qualidade em uso. No sentido inverso, cada visão depende da

anterior. Na especificação o caminho começa no usuário: o que ele precisa define o que o produto deve ter. Na construção, o caminho começa no processo e no código.

6 QUALIDADE EM USO, INTERNA E EXTERNA

6.1 Qualidade em uso

Qualidade em uso é o grau em que um produto, usado por usuários específicos, permite que eles atinjam objetivos específicos com efetividade, eficiência, satisfação e ausência de risco, em contextos de uso específicos. É a visão do usuário: não importa como o software foi construído, mas o resultado que ele produz no uso real. É medida durante a operação, com usuários reais, por meio de observação, registros de uso e pesquisas de satisfação. Exemplos de medida são a porcentagem de tarefas concluídas, o tempo para concluir uma tarefa e o nível de satisfação dos usuários.

6.2 Qualidade interna

Qualidade interna é o conjunto de características do produto de software do ponto de vista interno. Ela é avaliada sem executar o software, sobre artefatos como código-fonte, modelos de projeto e documentos, principalmente durante o desenvolvimento. As técnicas típicas são revisões, inspeções e análise estática. Exemplos de medida são a complexidade do código, o grau de acoplamento entre módulos e a quantidade de código duplicado.

6.3 Qualidade externa

Qualidade externa é o conjunto de características do produto de software do ponto de vista externo. Ela é avaliada com o software em execução, geralmente em ambiente de teste e com dados simulados, durante os testes de sistema e a homologação. Exemplos de medida são o número de falhas encontradas por hora de teste, o tempo de resposta e a taxa de recuperação após falhas.

6.4 Relação entre as três visões

As três visões se complementam. Considere um aplicativo bancário e a tarefa de fazer uma transferência via Pix. Na qualidade interna, o código do módulo de pagamento é revisado, não tem trechos duplicados e tem baixa complexidade. Na qualidade externa, em ambiente de teste, a transferência responde em menos de dois segundos e não falha em mil execuções seguidas. Na qualidade em uso, um cliente real consegue fazer a transferência rapidamente, sem errar o valor, e se sente seguro usando o aplicativo.

Uma boa qualidade interna não garante a qualidade em uso: um aplicativo pode passar em todos os testes e, mesmo assim, confundir o usuário. Por outro lado, sem qualidade interna e externa, é improvável alcançar uma boa qualidade em uso. Por isso a avaliação de software precisa considerar as três visões.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As siglas ISO e IEC identificam as organizações internacionais que, por meio do comitê conjunto JTC 1, elaboram as normas de tecnologia da informação, enquanto a ABNT representa o Brasil nesses fóruns e adota as normas internacionais no país. As normas estudadas mostram duas formas complementares de buscar qualidade: avaliar o produto, como fazem a ISO/IEC 14598-5, a ISO/IEC 12119 e a família ISO/IEC 25000, e organizar e avaliar o processo, como fazem a ISO/IEC 12207, a ISO/IEC 90003 e a ISO/IEC 15504.

A família ISO/IEC 25000 reuniu os modelos e processos de avaliação em uma estrutura única, com divisões de gestão, modelo, medição, requisitos e avaliação. Ao longo do ciclo de vida, a qualidade é planejada a partir das necessidades do usuário e verificada em três visões, interna, externa e em uso, que se influenciam mutuamente. Conhecer essas normas permite especificar, construir e avaliar software com critérios objetivos e reconhecidos internacionalmente.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT**. Disponível em: https://www.abnt.org.br.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC**. Disponível em: https://www.iec.ch.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO**. Disponível em: https://www.iso.org.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 12119**: information technology — software packages — quality requirements and testing. Genebra: ISO, 1994.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 14598-5**: information technology — software product evaluation — part 5: process for evaluators. Genebra: ISO, 1998.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 15504-2**: information technology — process assessment — part 2: performing an assessment. Genebra: ISO, 2003.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 25000**: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — guide to SQuaRE. Genebra: ISO, 2014.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 25010**: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models. Genebra: ISO, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 90003**: software engineering — guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software. Genebra: ISO, 2018.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 12207**: systems and software engineering — software life cycle processes. Genebra: ISO, 2017.

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. **Qualidade de software**: aprenda as metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.